Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa		**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Modelowanie pola elektrycznego				**Nr ćwiczenia** 31
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**	**OCENA**

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie potencjału, linii ekwipotencjalnych i wektorów pola dla układu: kondensator cylindryczny.

2 Podstawy teoretyczne

Na jednorodnym papierze przewodzącym stacjonarny przepływ prądu modeluje pole elektrostatyczne w obszarze bez ładunków, jeśli odpowiadają sobie warunki brzegowe. Potencjał spełnia równanie Laplace'a.

$$\nabla^2 V = 0, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V, \qquad |\mathbf{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}.$$

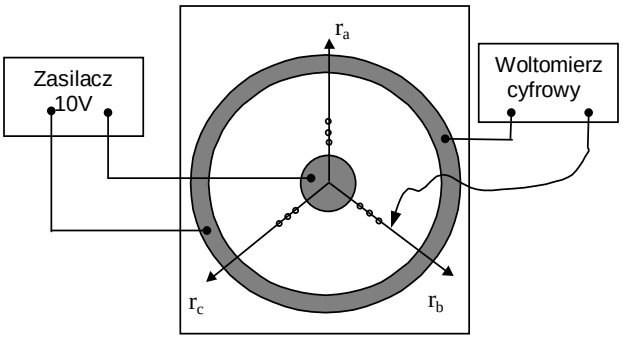
Linie pola są prostopadłe do ekwipotencjalnych i skierowane od wyższego potencjału do niższego. Wartość natężenia i składowa ze znakiem to różne wielkości.

Dla elektrody wewnętrznej o promieniu r_w i potencjale U oraz zewnętrznej r_z o potencjale 0:

$$V(r) = U\frac{\ln(r_z/r)}{\ln(r_z/r_w)}, \qquad E_r(r) = \frac{U}{r\ln(r_z/r_w)}.$$

Wtedy $V(r_w) = U$, $V(r_z) = 0$, a pole jest skierowane na zewnątrz. Odwrócenie biegunowości odwraca wektor. Zmiana zera potencjału o stałą nie zmienia pola; nie jest tym samym co zmiana znaku całego V.

3 Aparatura i przebieg



Rysunek 1: Układ pomiarowy z instrukcji 31_wykon.pdf, s. 2.

Zasilacz wymusza różnicę potencjałów elektrod. Woltomierz z sondą mierzy napięcie wybranego punktu względem ustalonej elektrody odniesienia. Papier przewodzący stanowi model pola. Wymiana płyty zmienia geometrię elektrod, nie zasadę pomiaru.

Parametr wariantu B	**Wpis ze stanowiska**
Wariant i oznaczenie płyty	
Napięcia obu elektrod / odniesienie	
Geometria: d albo r_w, r_z	
Krok otworów h, k, początek i zwrot osi	
Kierunki a,b,c / kąty promieni	
Woltomierz: model, zakres, dokładność	

Napięcie zalecane w instrukcji: 10 V. Zapisz rzeczywistą wartość i biegunowość; nie przenoś wymiarów z cudzego przykładu.

Opisz rzeczywiste połączenia, pomiar odniesienia, geometrię i wybór punktów; nie kopiuj przebiegu cudzej serii.

4 Wyniki pomiarów

Nr	x lub r [mm]	V_a [V]	V_b [V]	V_c [V]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Średnie potencjały i wartości teoretyczne dla każdej współrzędnej. Przy większej liczbie pomiarów rozszerz tabelę.

5 Potencjał i natężenie

Dla trzech kierunków w tej samej odległości:

$$\bar{V}_i = \frac{V_{a,i} + V_{b,i} + V_{c,i}}{3}, \quad s_i^* = \frac{s_i + s_{i+1}}{2}, \quad E_{s,i} = -\frac{\bar{V}_{i+1} - \bar{V}_i}{s_{i+1} - s_i}.$$

Współrzędna s oznacza x lub r. W mianowniku używaj metrów: $1\ \text{mm} = 10^{-3}$ m. Przypisz pochodną do środka przedziału. Trzy kierunki nie muszą być trzema niezależnymi powtórzeniami tego samego pomiaru.

Nr	x^* lub r^* [mm]	$E_{s,\text{dosw}}$ [V/m]	$E_{s,\text{teor}}$ [V/m]
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Wykres potencjału: dane trzech kierunków, ich średnia i linia teoretyczna; osie z jednostkami.

Wykres natężenia: punkty w połowach przedziałów, właściwy znak składowej i porównanie z teorią.

6 Linie ekwipotencjalne i wektory pola

Linie ekwipotencjalne rysuj co 1–2 V. Szukane położenie między zmierzonymi punktami wyznacz przez interpolację, nie przez zastąpienie pomiarów idealnym polem. Dla sąsiadów odległych o h, k:

$$E_x \approx -\frac{V(x+h,y)-V(x,y)}{h}, \qquad E_y \approx -\frac{V(x,y+k)-V(x,y)}{k}.$$

Powyższe składowe są różnicami w przód przy punkcie bazowym; podaj użyte punkty i kroki. Dla wektora w środku komórki użyj uśrednionych różnic na przeciwległych krawędziach. Nie łącz składowych liczonych w różnych miejscach bez wyjaśnienia.

Mapa: punkty pomiarowe, elektrody i osie, linie ekwipotencjalne co 1–2 V, linie pola z kierunkiem. Rozróżnij interpolację pomiarów od mapy teoretycznej.

Nr	x, y [mm]	E_x [V/m]	E_y [V/m]	$\lvert\mathbf{E}\rvert$ [V/m]
1				
2				
3				
4				
5				

7 Dokładność i dyskusja

Zapisz specyfikację i zakres woltomierza, krok siatki oraz stabilność zasilania i kontaktu sondy. Dla niezależnych odczytów i odstępu Δs:

$$u(E_s) \approx \sqrt{\frac{u^2(V_i) + u^2(V_{i+1})}{(\Delta s)^2} + \frac{(V_{i+1} - V_i)^2}{(\Delta s)^4} u^2(\Delta s)}.$$

Uwzględnij korelacje, jeśli odczyty mają wspólne odniesienie lub błąd skali. Bez danych przyrządów nie wpisuj wymyślonych słupków niepewności. Różniczkowanie nasila wpływ szumu; interpolacja nie zwiększa liczby pomiarów.

Podaj rozbieżności danych i modelu: wartości, obszary, możliwe przyczyny i ograniczenia. Nie stwierdzaj zgodności tylko na podstawie podobnego kształtu wykresu.

8 Wnioski

Nr	Wynik i interpretacja
1	
2	
3	
4	